



FACULTAD DE INGENIERÍA

BIOINGENIERÍA

Bioseñales y sistemas

Series de Fourier: magnitud y fase

1. OBJETIVOS

General

Aplicar los conceptos de la serie de Fourier para el análisis espectral y la reconstrucción de señales periódicas mediante herramientas de computación científica en Python.

Específicos

- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier de una señal periódica mediante NumPy.
- Graficar e interpretar los espectros de magnitud y fase de una señal a partir de sus coeficientes de Fourier.
- Reconstruir señales periódicas a partir de un número finito de armónicos y evaluar el efecto de truncamiento (fenómeno de Gibbs).
- Relacionar la composición espectral de una señal ECG con su interpretación fisiológica.

2. TEORÍA PRELIMINAR

Un número complejo puede representarse en su forma exponencial mediante la fórmula de Euler, $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \cdot \sin(\theta)$, la cual permite expresar funciones seno y coseno como combinaciones de exponenciales complejas. Esta relación es la base para representar la serie de Fourier en su forma exponencial.

Toda señal periódica $x(t)$, de período T_0 , que cumple las condiciones de Dirichlet puede representarse como una suma infinita de exponenciales complejas armónicamente relacionadas (forma exponencial), o de manera equivalente como una suma de senos y cosenos (forma trigonométrica). En la forma exponencial, cada armónico n está asociado a un coeficiente complejo c_n , calculado como la integral de $x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t}$ sobre un período, con $\omega_0 = 2\pi/T_0$.

En una implementación computacional, la señal periódica se representa mediante un conjunto finito de muestras tomadas dentro de un período. En este caso, la integral utilizada para calcular los coeficientes

de Fourier puede aproximarse mediante una suma discreta. Si un período contiene N muestras $x[n]$, los coeficientes de la serie de Fourier exponencial pueden calcularse como:

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

Donde n representa el índice de las muestras y k representa el índice del armónico. Esta expresión corresponde al cálculo de los coeficientes mediante la Transformada Discreta de Fourier (DFT), que puede calcularse eficientemente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de NumPy.

Una vez calculados los coeficientes, la señal puede reconstruirse mediante la suma de sus componentes armónicas. Utilizando todos los coeficientes se obtiene la señal original, mientras que al utilizar únicamente un número limitado de armónicos se obtiene una aproximación de la señal:

$$x[n] \approx \sum_{k=-K}^K c_k e^{j2\pi kn/N}$$

donde K corresponde al número máximo de armónicos utilizados en la reconstrucción. De esta manera, aumentar el número de armónicos permite incorporar progresivamente más componentes de la señal.

Cada coeficiente c_n es un número complejo que puede describirse mediante su magnitud $|c_n|$ y su fase $\arg(c_n)$. El conjunto de magnitudes en función de n conforma el espectro de magnitud de la señal, mientras que el conjunto de fases conforma el espectro de fase. Estos espectros describen, respectivamente, la amplitud y el desfase de cada componente armónico que compone la señal.

Cuando una señal periódica se reconstruye utilizando únicamente un número finito N de armónicos, la aproximación mejora a medida que N aumenta; sin embargo, en señales con discontinuidades (como la onda cuadrada), la reconstrucción presenta oscilaciones y un sobrepico persistente cerca de la discontinuidad, que no desaparece al aumentar N . Este comportamiento se conoce como fenómeno de Gibbs.

La señal electrocardiográfica (ECG) es una señal cuasi-periódica que refleja la actividad eléctrica del corazón durante cada ciclo cardíaco, compuesta principalmente por las ondas P, el complejo QRS y la onda T. Al analizar su composición espectral mediante series de Fourier, los primeros armónicos concentran la mayor parte de la energía de la señal y están relacionados con la morfología general del

ciclo cardíaco, mientras que los armónicos de mayor orden aportan los detalles más finos, como la pendiente abrupta del complejo QRS.

3. PROCEDIMIENTO

Realice los siguientes enunciados en un Notebook o un script entregable.

- a) Construya una señal cuadrada periódica, definiendo su frecuencia fundamental, amplitud y número de muestras.
- b) Construya una señal triangular periódica, con la misma frecuencia fundamental, amplitud y número de muestras que la señal anterior.
- c) Grafique ambas señales en el dominio del tiempo.
- d) Cree una función que reciba una señal periódica, y devuelva sus coeficientes de la serie de Fourier (forma exponencial), calculados mediante NumPy.
- e) Aplique la función anterior a la señal cuadrada y a la señal triangular, y obtenga sus respectivos coeficientes.
- f) Cree una función que reciba un conjunto de coeficientes de Fourier y grafique el espectro de magnitud y el espectro de fase correspondientes.
- g) Grafique los espectros de magnitud y fase de la señal cuadrada y de la señal triangular.
- h) Cree una función que reconstruya una señal a partir de una suma de senos (armónicos), recibiendo como parámetros los coeficientes de Fourier y el número de armónicos a utilizar.
- i) Reconstruya la señal cuadrada y la señal triangular utilizando $N = 1, 3, 5, 20$ y 50 armónicos, y grafique cada reconstrucción junto con la señal original.
- j) Consulte, analice y describa el fenómeno de Gibbs observado en las reconstrucciones de la señal cuadrada.
- k) Cargue una señal ECG sin ruido y su composición espectral. Consulte y describa brevemente los componentes de frecuencia principales asociados a las ondas P, al complejo QRS y a la onda T.

Entregables

Notebook con el desarrollo completo, las gráficas de reconstrucción progresiva (fenómeno de Gibbs) y un informe corto que discuta el fenómeno de Gibbs y la interpretación del espectro del ECG.

Documentación

- NumPy — `numpy.fft`: Discrete Fourier Transform.
<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- Matplotlib — Pyplot tutorial. <https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html>
- Malmivuo, J. & Plonsey, R. Bioelectromagnetism. Oxford University Press, 1995.